第二題要用Java寫單位換算器，還要使用BorderLayout，我應該怎麼開始

第二題可以使用**Java Swing搭配BorderLayout**來製作單位換算器。建議先完成視窗介面，再慢慢加入單位切換和換算功能，這樣比較容易理解，也方便找出程式錯誤。

第一步：建立視窗並設定BorderLayout

首先使用 `JFrame` 建立一個480×280的視窗，再利用 `BorderLayout` 將畫面分成三個主要區域。

- **NORTH（上方）**：使用 `JComboBox` 選擇換算類型，例如長度、重量、溫度。
- **CENTER（中間）**：放置兩個 `JTextField` 和兩個 `JComboBox`，分別用來輸入數值、顯示結果及選擇單位。
- **SOUTH（下方）**：放置「換算」按鈕。

第二步：先寫出基本介面

可以先參考以下程式：

Java

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class UnitConverter {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("單位換算器");
        frame.setSize(480, 280);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setLayout(new BorderLayout());

        // 上方：換算類型
        String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
        JComboBox<String> typeBox = new JComboBox<>(types);
        frame.add(typeBox, BorderLayout.NORTH);

        // 中間：輸入框與單位選單
        JPanel centerPanel = new JPanel(new GridLayou 2, 10, 10));

        JTextField inputField = new JTextField();
```

高

第三步：確認介面後再加入功能

目前這段程式只會顯示基本介面，按下「換算」還不會進行計算。

接下來需要完成兩個主要功能：

1. **單位選單切換：** 使用 `addActionListener()` 偵測換算類型變化，讓兩個單位選單一起更新。
2. **單位換算：** 取得輸入框中的數值，依照選擇的單位進行計算，再將結果顯示在第二個文字框。

我會建議先處理JComboBox的切換功能，因為長度、重量和溫度使用的單位不同。等選單可以正常變換之後，再加入各種換算公式，程式架構會比較清楚。

那如果我切換長度、重量和溫度，兩個單位選單要怎麼一起改變？

可以使用**`addActionListener()` 搭配 `setModel()` **來完成。當使用者切換「長度、重量、溫度」時，程式就會自動更新來源單位和目標單位的兩個 `JComboBox`。

第一步：建立不同類型的單位

先準備三組單位：

```java
String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "公里"};
String[] weightUnits = {"公斤", "公克", "磅"};
String[] tempUnits = {"攝氏", "華氏", "克氏"};
```

這樣就可以根據使用者選擇的換算類型，決定要顯示哪一組單位。

第二步：使用addActionListener()監聽選單

在前面建立好 `typeBox`、`fromBox` 和 `toBox` 後，加入以下程式：

```java
typeBox.addActionListener(e -> {
    String type = (String) typeBox.getSelectedItem();

    String[] units;

    if (type.equals("長度")) {
```

```java
    } else if (type.equals("重量")) {
        units = new String[]{"公斤", "公克", "磅"};
    } else {
        units = new String[]{"攝氏", "華氏", "克氏"};
    }

    // 更新來源單位
    fromBox.setModel(
        new DefaultComboBoxModel<>(units)
    );

    // 更新目標單位
    toBox.setModel(
        new DefaultComboBoxModel<>(units)
```

第三步：理解程式的運作方式

這段程式主要使用三個觀念：

- `addActionListener()`：偵測使用者是否切換換算類型。
- `getSelectedItem()`：取得目前選擇的是長度、重量還是溫度。
- `setModel()`：重新設定下拉式選單的內容。

例如，當你從「長度」切換成「溫度」時：

選擇換算類型（可操作示範）

(●) 長度 ( ) 重量 ( ) 溫度

來源單位	目標單位
公尺	公分

切換上方類型，觀察下方兩個單位選單如何一起更新。

第四步：加入程式時要注意

這段監聽程式要放在**三個JComboBox和resultField都建立完成之後**，否則可能出現變數尚未宣告的錯誤。

另外，`fromBox` 和 `toBox` 雖然使用相同的單位陣列，但各自建立一個 `DefaultComboBoxModel`，才能讓兩個選單獨立選擇不同單位。

這樣就完成了選單同步更新的功能。接下來只要加入各種單位的**換算公式**，再讓「換算」按鈕執行計算，就能讓這個單位換算器真正運作了。

可是長度、重量跟溫度的公式不同，要怎麼處理？

這個問題可以利用** `if-else` 條件判斷**來解決。因為長度、重量和溫度的換算方式不同，所以我們可以先判斷使用者選擇哪一種類型，再執行對應的公式。

我會建議使用「**先換算成基準單位，再換算成目標單位**」的方法，這樣比較容易理解，也不用為每兩種單位都寫一套公式。

第一步：了解三種類型的換算方式

類型	換算方式
長度	1公尺 = 100公分 = 0.001公里
重量	1公斤 = 1000公克≈2.20462磅
溫度	攝氏、華氏和克氏使用不同公式

其中溫度比較特別，例如：

- 攝氏轉華氏：`攝氏 * 9 / 5 + 32`
- 華氏轉攝氏：`(華氏 - 32) * 5 / 9`
- 攝氏轉克氏：`攝氏 + 273.15`

第二步：利用if-else判斷換算類型

可以建立一個 `convertUnits()` 方法，專門負責計算。

Java

```java
        }

    } else if (type.equals("溫度")) {

        // 先換算成攝氏
        if (from.equals("華氏")) {
            base = (value - 32) * 5 / 9;
        } else if (from.equals("克氏")) {
            base = value - 273.15;
        }

        // 再換算成目標單位
        if (to.equals("華氏")) {
            return base * 9 / 5 + 32;
        } else if (to.equals("克氏")) {
            return base + 273.15;
        }
    }
```

第三步：實際換算範例

假設使用者輸入100，並選擇攝氏轉華氏：



第四步：讓按鈕呼叫換算方法

接著在「換算」按鈕的 `addActionListener()` 中取得使用者輸入的數值及選擇的單位，再呼叫剛剛的方法：

```java
double value = Double.parseDouble(inputField.getText());

String type = (String) typeBox.getSelectedItem();
String from = (String) fromBox.getSelectedItem();
String to = (String) toBox.getSelectedItem();

double result = convertUnits(value, type, from, to);

resultField.setText(String.format("%.2f", result));
```

這段程式可以放在按鈕事件中，完整實作時還要搭配 `try-catch` 處理非數字輸入。

這裡最重要的觀念是： 不需要把所有公式都寫在按鈕事件裡，而是透過 `convertUnits()` 將換算邏輯獨立出來。這樣程式比較整齊，以後想增加其他單位也比較方便。

接下來只要把這個方法和按鈕事件整合起來，就能將換算結果顯示在第二個 `JTextField` 了。

最後要怎麼把換算結果放到第二個JTextField？

最後這個部分可以使用** `setText()` 搭配 `addActionListener()` **來完成。當使用者按下「換算」按鈕時，程式就會讀取第一個 `JTextField` 的數值，進行單位換算，再將結果顯示在第二個 `JTextField` 。

第一步：建立兩個JTextField

```java
JTextField inputField = new JTextField();
JTextField resultField = new JTextField();

// 結果欄位只能顯示，不能手動輸入
resultField.setEditable(false);
```

其中：

- `inputField`：讓使用者輸入要換算的數值。
- `resultField`：顯示換算完成的結果。

第二步：加入按鈕事件

在已經建立好`convertUnits()`方法的情況下，可以加入：

```java
        // 呼叫前面建立的換算方法
        double result = convertUnits(
            value, type, from, to
        );

        // 將結果顯示在第二個JTextField
        resultField.setText(
            String.format("%.2f", result)
        );

    } catch (NumberFormatException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(
            frame,
            "請輸入有效的數字！",
            "輸入錯誤",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE
        );
        resultField.setText("");
    }
});
```

這段程式要放在`main()`方法中、建立好所有介面元件之後。

第三步：了解重要語法

語法	功能
`getText()`	取得輸入框中的文字
`Double.parseDouble()`	將文字轉換成數字
`convertUnits()`	執行前面寫好的單位換算方法
`String.format("%.2f", result)`	將結果顯示到小數點後兩位
`setText()`	將換算結果放入第二個文字框
`try-catch`	避免輸入非數字時造成程式錯誤

第四步：測試換算結果

例如使用者選擇：

單位換算器操作示範

輸入數值

100

來源單位

攝氏 (°C)

換算結果

212.00

目標單位

華氏 (°F)

換算

修改數值並按下「換算」，即可看到第二個文字框的結果更新。

第五步：避免輸入錯誤

這次也建議加入 `try-catch`，因為當使用者輸入「abc」或其他非數字內容時，`Double.parseDouble()` 會產生 `NumberFormatException`。

透過錯誤處理，程式就能跳出提醒視窗，而不是直接出現例外錯誤。

這次作業學到的重點： 除了使用 `setText()` 更新結果，也學到如何把輸入、換算和輸出三個步驟串在一起。透過 `addActionListener()` 處理按鈕事件，再搭配 `try-catch` 檢查輸入，就能完成第二題單位換算器的主要功能。